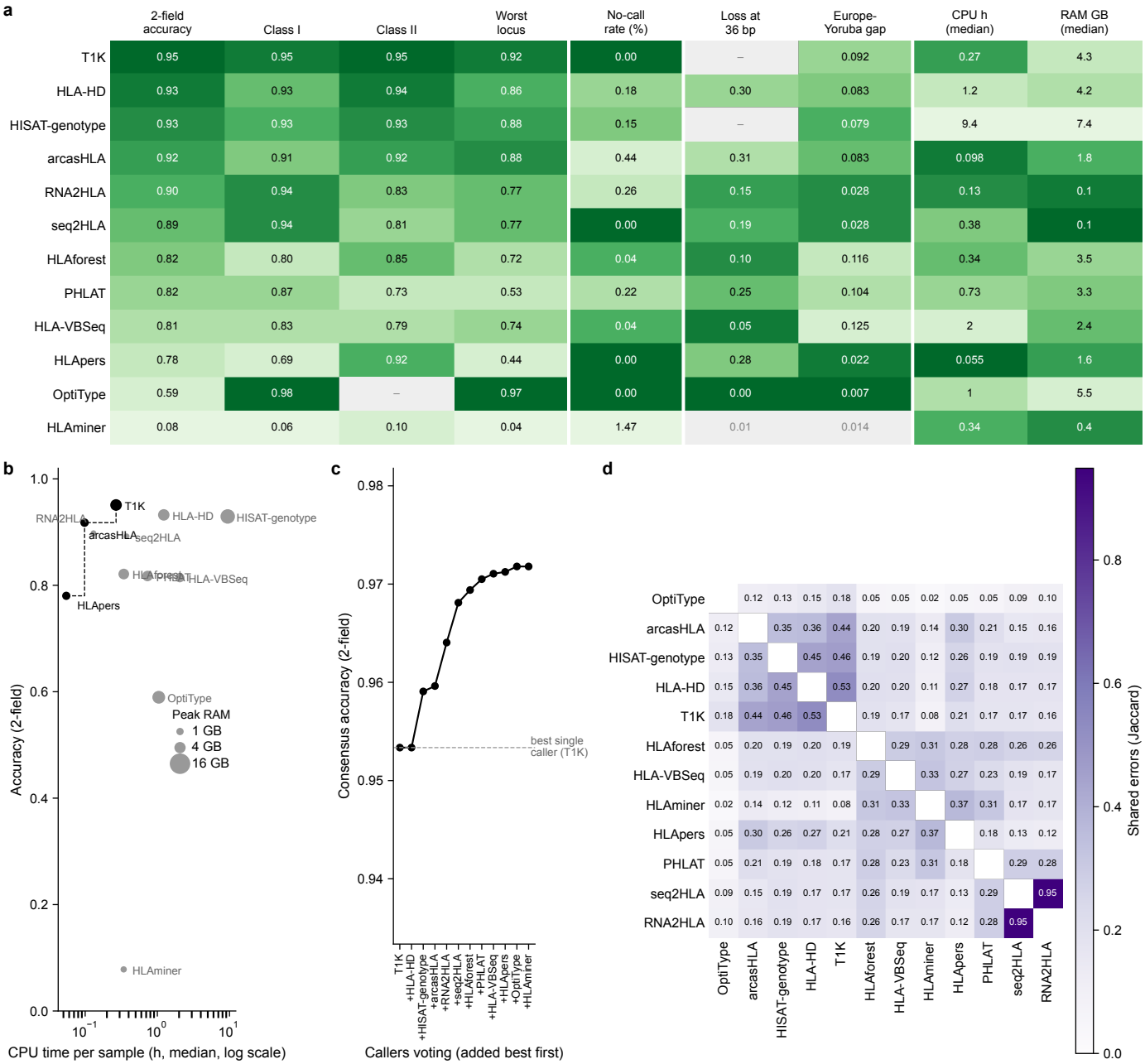
a
2-field accuracy
Class I
Class II
Worst locus
No-call rate (%)
Loss at 36 bp
Europe-Yoruba gap
CPU h (median)
RAM GB (median)
T1K 0.95 0.95 0.95 0.92 0.00 – 0.092 0.27 4.3
HLA-HD 0.93 0.93 0.94 0.86 0.18 0.30 0.083 1.2 4.2
HISAT-genotype 0.93 0.93 0.93 0.88 0.15 – 0.079 9.4 7.4
arcasHLA 0.92 0.91 0.92 0.88 0.44 0.31 0.083 0.098 1.8
RNA2HLA 0.90 0.94 0.83 0.77 0.26 0.15 0.028 0.13 0.1
seq2HLA 0.89 0.94 0.81 0.77 0.00 0.19 0.028 0.38 0.1
HLAforest 0.82 0.80 0.85 0.72 0.04 0.10 0.116 0.34 3.5
PHLAT 0.82 0.87 0.73 0.53 0.22 0.25 0.104 0.73 3.3
HLA-VBSeq 0.81 0.83 0.79 0.74 0.04 0.05 0.125 2 2.4
HLApers 0.78 0.69 0.92 0.44 0.00 0.28 0.022 0.055 1.6
OptiType 0.59 0.98 – 0.97 0.00 0.00 0.007 1 5.5
HLAminer 0.08 0.06 0.10 0.04 1.47 0.01 0.014 0.34 0.4
b
Accuracy (2-field)
CPU time per sample (h, median, log scale)
T1K
HLA-HD
HISAT-genotype
RNA2HLA
arcasHLA
seq2HLA
HLAforest
PHLAT
HLA-VBSeq
HLApers
OptiType
Peak RAM
1 GB
4 GB
16 GB
HLAminer
c
Consensus accuracy (2-field)
best single caller (T1K)
Callers voting (added best first)
T1K
+HLA-HD
+HISAT-genotype
+arcasHLA
+RNA2HLA
+seq2HLA
+HLAforest
+PHLAT
+HLA-VBSeq
+HLApers
+OptiType
+HLAminer
d
OptiType 0.12 0.13 0.15 0.18 0.05 0.05 0.02 0.05 0.05 0.09 0.10
arcasHLA 0.12 0.35 0.36 0.44 0.20 0.19 0.14 0.30 0.21 0.15 0.16
HISAT-genotype 0.13 0.35 0.45 0.46 0.19 0.20 0.12 0.26 0.19 0.19 0.19
HLA-HD 0.15 0.36 0.45 0.53 0.20 0.20 0.11 0.27 0.18 0.17 0.17
T1K 0.18 0.44 0.46 0.53 0.19 0.17 0.08 0.21 0.17 0.17 0.16
HLAforest 0.05 0.20 0.19 0.20 0.19 0.29 0.31 0.28 0.28 0.26 0.26
HLA-VBSeq 0.05 0.19 0.20 0.20 0.17 0.29 0.33 0.27 0.23 0.19 0.17
HLAminer 0.02 0.14 0.12 0.11 0.08 0.31 0.33 0.37 0.31 0.17 0.17
HLApers 0.05 0.30 0.26 0.27 0.21 0.28 0.27 0.37 0.18 0.13 0.12
PHLAT 0.05 0.21 0.19 0.18 0.17 0.28 0.23 0.31 0.18 0.29 0.28
seq2HLA 0.09 0.15 0.19 0.17 0.17 0.26 0.19 0.17 0.13 0.29 0.95
RNA2HLA 0.10 0.16 0.19 0.17 0.16 0.26 0.17 0.17 0.12 0.28 0.95
OptiType
arcasHLA
HISAT-genotype
HLA-HD
T1K
HLAforest
HLA-VBSeq
HLAminer
HLApers
PHLAT
seq2HLA
RNA2HLA
Shared errors (Jaccard)